

UNIVERSIDAD AMERICAN COLLEGE



Administración y Gestión de Plataformas Virtuales y Comerciales

Tarea #3:

→ Ejercicio Práctico 4.0: Matriz de Decisión de Despliegue

Elaborado por:

Miled Azalea Jovel Gómez

ID:

2310091

Carrera:

Ingeniería en Sistemas

Docente:

Ing. Walter Quintero

Fecha de entrega:

29/05/2026

Arquitectura de Soluciones

Propuesta Técnica para la Migración del Sistema de Aprendizaje de una Universidad Privada a la Nube

1. Análisis de Requerimientos

La universidad requiere modernizar su sistema de aprendizaje actual y trasladarlo a una infraestructura basada en la nube. La institución cuenta con aproximadamente 10,000 estudiantes activos y presenta los siguientes requerimientos principales:

- Presupuesto limitado durante la fase inicial del proyecto.
- Capacidad de crecimiento para soportar incrementos en la cantidad de usuarios.
- Integración con sistemas externos mediante APIs.
- Seguridad y protección de datos académicos.
- Disponibilidad y acceso remoto desde cualquier ubicación.
- Facilidad de mantenimiento y administración.

Considerando estos requisitos, se evaluaron las plataformas estudiadas durante el curso: MoodleCloud, InfinityFree, LocalWP, GitHub y Vercel.

➤ Matriz de Decisión de Plataformas

Plataforma	Decisión	Justificación
MoodleCloud	Seleccionada	LMS especializado para gestión académica, escalable y de bajo costo inicial.
GitHub	Seleccionada	Facilita la implementación de prácticas DevOps y control de versiones.
Vercel	Seleccionada	Permite desplegar aplicaciones modernas con escalabilidad automática.
InfinityFree	Descartada	Limitaciones de recursos y escalabilidad para 10,000 estudiantes.

Plataforma	Decisión	Justificación
LocalWP	Descartada	Diseñado para desarrollo local, no para producción institucional.

2. Solución Recomendada

Se propone una arquitectura híbrida compuesta por MoodleCloud, GitHub y Vercel.

MoodleCloud como plataforma LMS principal

MoodleCloud será el componente central de la solución debido a que está diseñado específicamente para funcionar como un LMS (Learning Management System).

Esta plataforma permitirá:

- Gestión de estudiantes, docentes y administradores.
- Administración de cursos virtuales.
- Publicación de recursos académicos.
- Realización de evaluaciones y tareas.
- Seguimiento del rendimiento estudiantil.
- Administración de permisos y roles.

Al ser un servicio administrado, la universidad no necesita invertir inicialmente en infraestructura propia ni en personal especializado para administrar servidores Linux, bases de datos o sistemas de almacenamiento.

Además, Moodle ofrece compatibilidad con APIs y complementos que permiten la integración con:

- Sistemas de matrícula.
- Sistemas financieros.
- Bibliotecas digitales.
- Aplicaciones móviles.
- Sistemas de autenticación institucional.

GitHub como plataforma DevOps

GitHub será utilizado para implementar prácticas DevOps y garantizar una gestión eficiente del ciclo de vida del software.

Su utilización permitirá:

- Control de versiones del código fuente.
- Colaboración entre desarrolladores.
- Gestión de incidencias y mejoras.
- Historial de cambios.
- Automatización de despliegues.

La adopción de DevOps reducirá errores operativos y permitirá implementar nuevas funcionalidades de manera más rápida y segura.

Vercel para aplicaciones complementarias

Se propone utilizar Vercel para alojar aplicaciones web modernas desarrolladas por la universidad.

Estas aplicaciones podrían incluir:

- Portal institucional.
- Sistema de consulta de notas.
- Portal para aspirantes.
- Aplicaciones móviles con backend desacoplado.

Vercel proporciona:

- Despliegue automático.
- Escalabilidad automática.
- Alta disponibilidad.
- Integración nativa con GitHub.

3. Arquitectura Headless Propuesta

La arquitectura recomendada sigue un enfoque Headless.

En este modelo, el backend y el frontend funcionan de manera independiente.

Backend

MoodleCloud actúa como sistema central de gestión académica y almacena:

- Usuarios.
- Cursos.
- Calificaciones.
- Recursos educativos.

APIs

Las APIs permiten que otros sistemas consuman información académica sin acceder directamente a la base de datos.

Frontend

Las aplicaciones desplegadas en Vercel consumen la información mediante APIs y presentan una interfaz moderna para estudiantes y docentes.

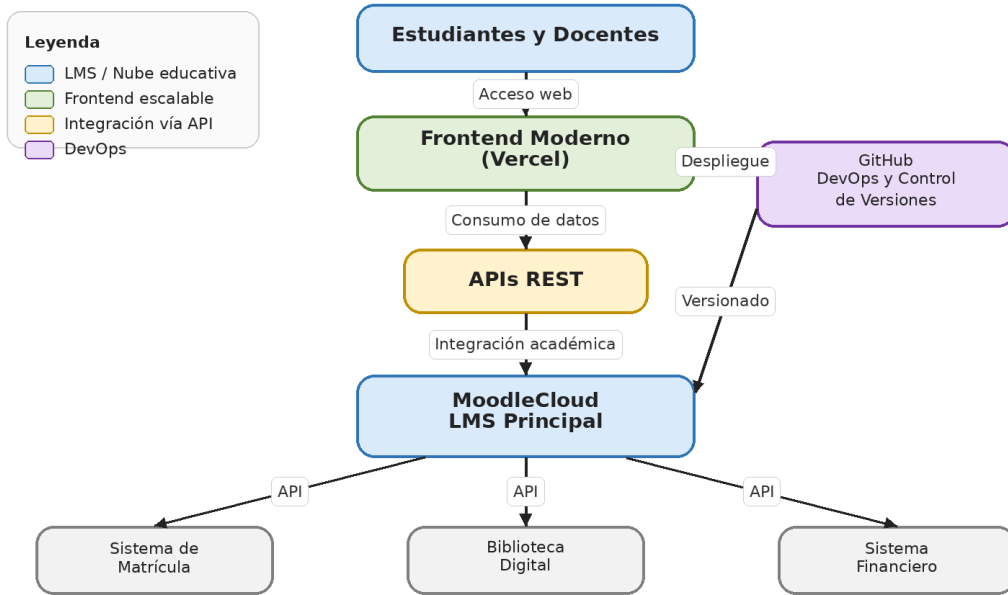
Este enfoque permite desarrollar múltiples canales de acceso:

- Sitio web institucional.
- Aplicaciones móviles.
- Paneles administrativos.
- Sistemas externos de consulta.

La separación entre frontend y backend facilita futuras actualizaciones sin afectar la operación académica.

Diagrama Lógico de Arquitectura de Soluciones

Migración de sistema de aprendizaje universitario a la nube



Arquitectura propuesta: MoodleCloud + GitHub + Vercel

4. Evaluación de Escalabilidad

La universidad posee actualmente 10,000 estudiantes, pero es razonable esperar crecimiento en los próximos años.

La arquitectura propuesta permite:

- Incrementar capacidad de almacenamiento.
- Aumentar recursos de procesamiento.
- Incorporar nuevos servicios.
- Expandir integraciones mediante APIs.

Al utilizar servicios en la nube, la universidad evita realizar grandes inversiones iniciales en infraestructura física.

Esto permite adoptar un modelo de crecimiento progresivo según la demanda real.

5. Seguridad de la Información

La protección de los datos académicos es un requisito crítico.

La solución propuesta contribuye a la seguridad mediante:

- Autenticación de usuarios.

- Gestión de roles y permisos.
- Acceso controlado a recursos.
- Separación entre frontend y backend.
- Respaldo y recuperación de información.
- Actualizaciones periódicas administradas por el proveedor.

La arquitectura basada en APIs también reduce la exposición directa de las bases de datos institucionales.

6. Plataformas Descartadas

InfinityFree + WordPress

Aunque representa una solución económica para sitios web y CMS tradicionales, no resulta adecuada para administrar una comunidad académica de 10,000 estudiantes.

Sus principales limitaciones son:

- Escalabilidad reducida.
- Restricciones de recursos.
- Menor orientación educativa.
- Dependencia de configuraciones manuales.

Por estas razones no se recomienda como plataforma principal para el sistema de aprendizaje.

LocalWP

LocalWP está orientado al desarrollo y pruebas locales.

No fue diseñado para entornos de producción con miles de usuarios concurrentes.

Entre sus limitaciones destacan:

- No proporciona acceso público permanente.
- Carece de alta disponibilidad.
- No ofrece escalabilidad empresarial.
- Requiere infraestructura adicional para operar en producción.

Por ello únicamente se recomienda como herramienta de desarrollo.

7. Proyección Futura y Evolución de la Arquitectura

A medida que la universidad incremente su cantidad de estudiantes y servicios digitales, la arquitectura propuesta podrá evolucionar hacia un modelo basado en Infraestructura como Servicio (IaaS). Inicialmente, MoodleCloud ofrece una solución administrada que reduce costos y simplifica la implementación; sin embargo, si la institución supera las capacidades del servicio o requiere personalizaciones avanzadas, podría migrar a una infraestructura propia en la nube utilizando máquinas virtuales Linux.

En este escenario, la universidad tendría mayor control sobre el servidor, la base de datos, las políticas de seguridad y los mecanismos de respaldo. Además, podría implementar balanceadores de carga, servidores redundantes y entornos separados para desarrollo, pruebas y producción, garantizando una mayor disponibilidad y escalabilidad.

La adopción progresiva de IaaS permitiría mantener la flexibilidad tecnológica sin realizar grandes inversiones iniciales, alineándose con el crecimiento institucional y las necesidades futuras de transformación digital.

8. Conclusión

Después de analizar las necesidades de la universidad y las plataformas evaluadas durante el curso, se concluye que la combinación de MoodleCloud, GitHub y Vercel representa la alternativa más equilibrada en términos de costo, escalabilidad, mantenimiento y seguridad.

MoodleCloud proporciona un LMS robusto para la gestión académica, GitHub permite implementar prácticas DevOps y control de versiones, mientras que Vercel facilita el despliegue de aplicaciones modernas basadas en una arquitectura Headless.

Esta solución permite iniciar con una inversión reducida, adaptarse al crecimiento institucional y mantener la flexibilidad necesaria para futuras integraciones mediante APIs, garantizando una plataforma educativa moderna, segura y escalable.